XS
S
M
L
XL

¿Y si tus devoluciones supieran tu talla?

Medidas latentes para recomendar la talla sin medidas del cliente.

Gabriel Benito Bouzada

Máster en Big Data, Data Science e Inteligencia Artificial · UCM

¿Puede el historial recomendar mejor una talla?

SIN

medidas corporales

CON

compras y devoluciones

Y

medidas de la prenda

Más de 55 millones de transacciones.

HISTORIAL

55,4 M

transacciones de compra y devolución

CATÁLOGO

377 K

artículo · color · talla con medidas

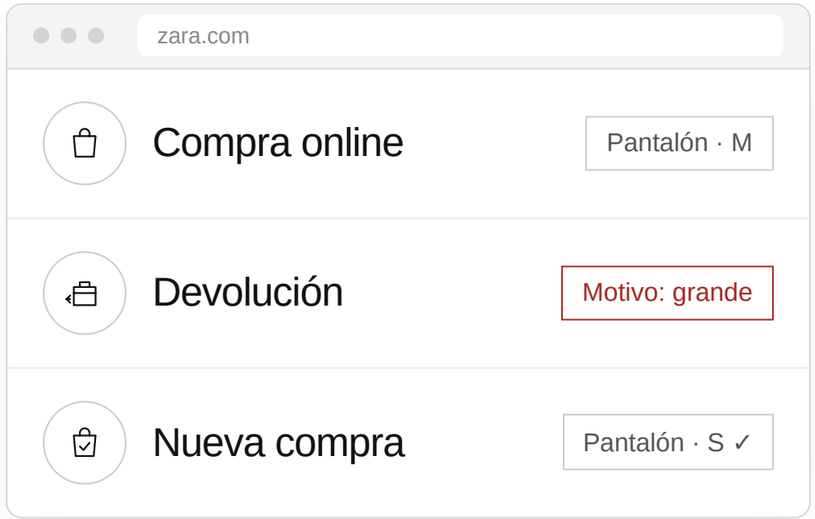
MODELO

1,6 M

filas de entrenamiento

De la compra a la talla recomendada.

INTERACCIÓN EN LA WEB



DATOS Y MODELO

01

Snowflake

Historial de compras y devoluciones

02

Spark

Reconstrucción por usuario y fecha

03

Modelo

Medidas latentes + cuantiles

Q10 | Q50 | Q90

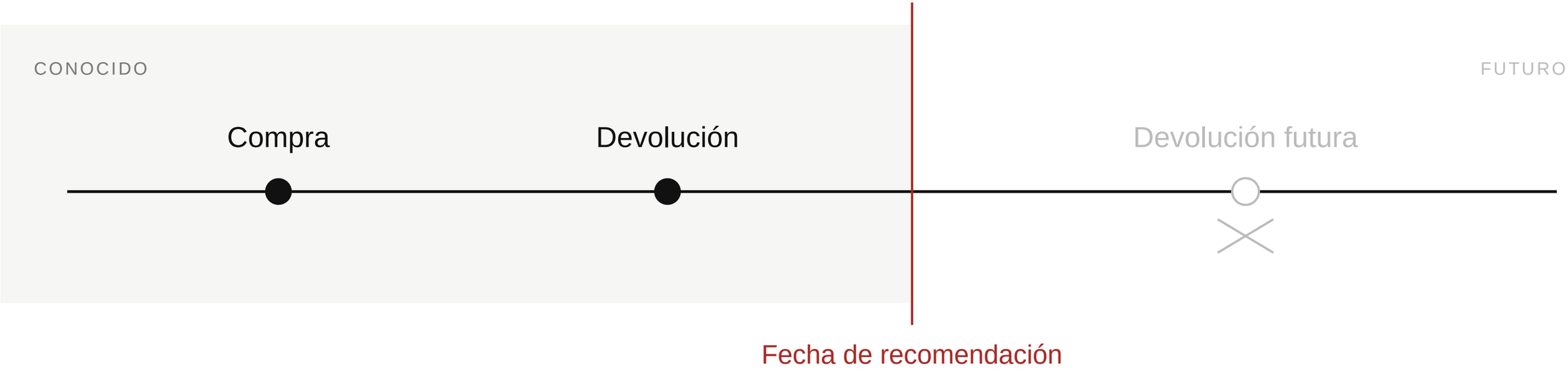
04

Talla

Recomendada y disponible

S | M | L

Solo lo que se sabía en cada momento.



No solo cuánto mide. Cuánto nos fiamos.

`user_` `waist` `hip` `leg` `_length`

4 DESCRIPTORES × 3 MEDIDAS = **12** · 80 + 12 = 92 VARIABLES

SUFIJO	QUÉ ES	CÁLCULO	POR QUÉ
`_support`	Soporte	`Nº de evidencias válidas`	Poco historial ⇒ estimación frágil
`_iqr`	Dispersión	`P75 − P25 de la medida`	Historial incoherente: tallas mezcladas, compras para otros
`_confidence`	Confianza	`soporte/(soporte+3) · 1/(1+IQR/15)`	Resume la fiabilidad en un único valor [0, 1]
`_return_share`	Procedencia	`devoluciones / soporte`	Cuánta evidencia viene de un mal ajuste

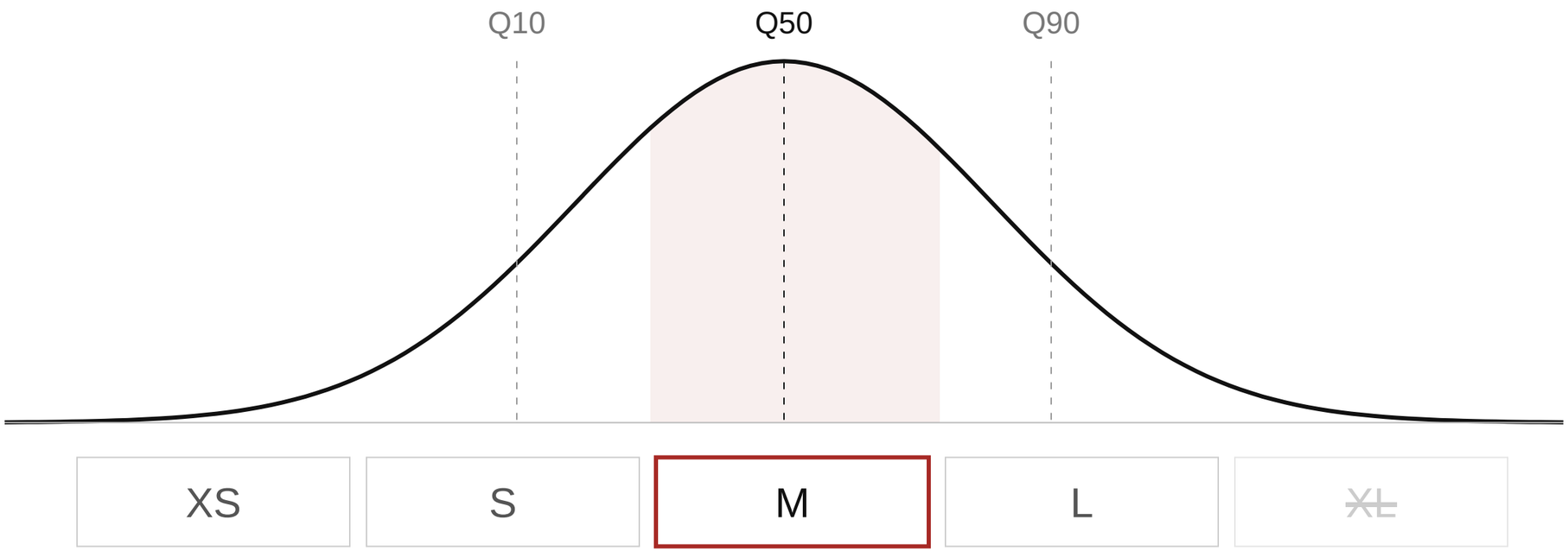
Aislar cada señal.

6 BRAZOS · SELECCIÓN EN VALIDACIÓN

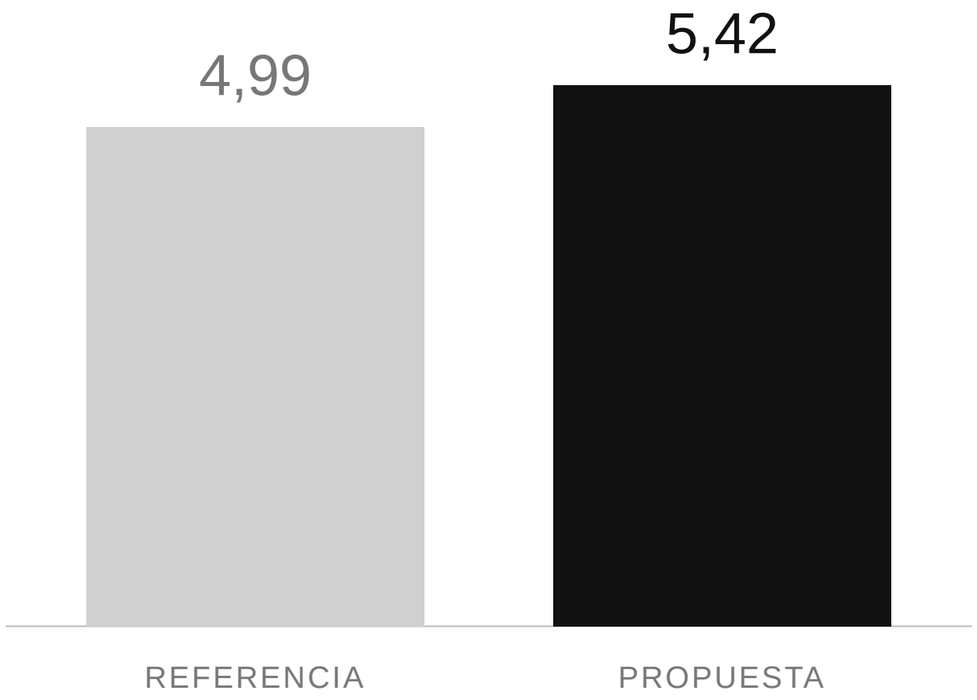
BRAZO	MEDIDA CENTRAL	VARIABLES NUEVAS	HIPÓTESIS
A · Referencia	Corporativa	—	Línea base
Shrinkage Only	Regularizada	0	¿Cambiar la medida central?
ReturnShare Only	Corporativa	3	¿Aporta la procedencia?
Reliability Only	Corporativa	9	¿Aportan soporte y dispersión?
Confidence Features Only	Corporativa	12	Contexto completo
Confidence Combined	Regularizada	12	Medida + contexto

Ganador: añadir contexto sin tocar la medida central.

Tres cuantiles.
Una talla.



Separa mejor las devoluciones.



GAP DE DEVOLUCIÓN

+0,43 pp

RECOMENDACIONES QUE CAMBIAN

30,9 %

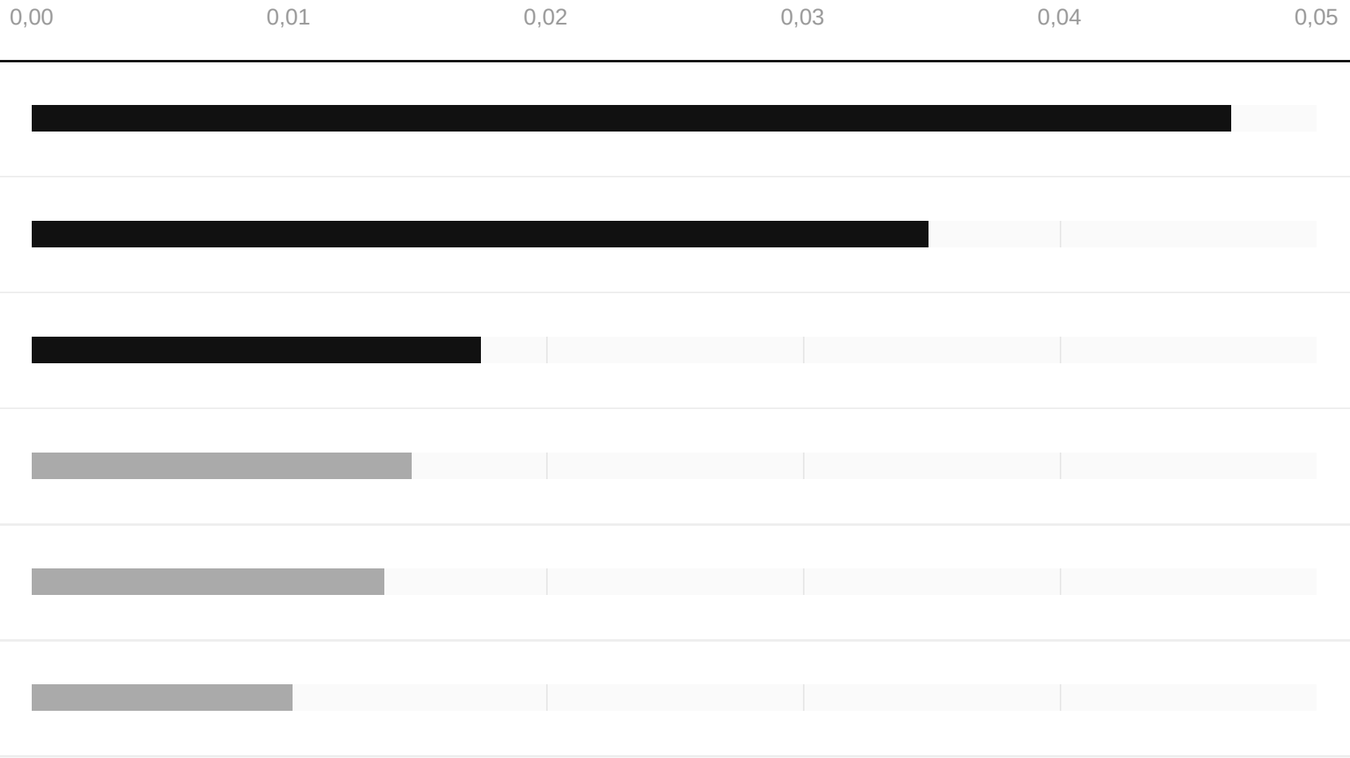
Precisión frente a coste.

CATBOOST · 11× MÁS RÁPIDO

ALGORITMO	GAP	LATENCIA · 10K FILAS
LightGBM	4,61 pp	531,5 ms
XGBoost base	3,93 pp	175,2 ms
XGBoost wide	3,82 pp	232,9 ms
XGBoost shallow	3,43 pp	134,7 ms
CatBoost	1,64 pp	46,1 ms

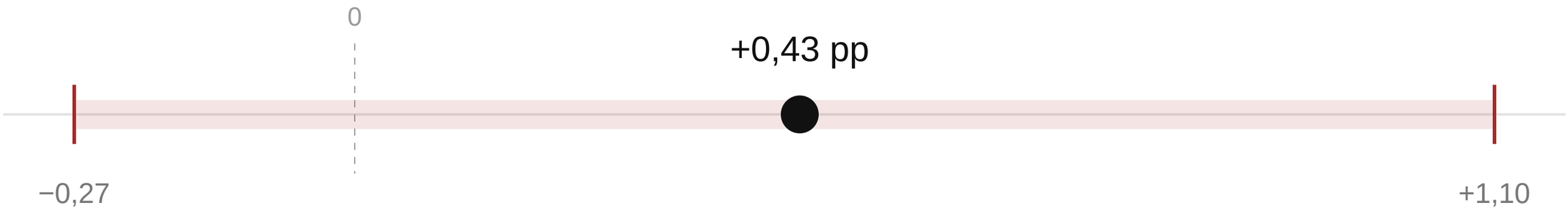
Las medidas históricas guían la predicción.

LIGHTGBM Q50 · TREEEXPLAINER
5.000 OBSERVACIONES



VARIABLE DE MEDIDA	|SHAP|	% MEDIDAS
Largo histórico	0,047	34 %
Cintura histórica	0,035	25 %
Cadera histórica	0,018	13 %
Δ cintura prenda–usuario	0,015	11 %
Δ cadera prenda–usuario	0,014	10 %
Δ largo prenda–usuario	0,010	7 %

Señal positiva, incertidumbre medida.



IC 95 % · BOOTSTRAP POR USUARIO

Candidato congelado

1.000 réplicas

Sin ajustes a posteriori

Sin fugas temporales

Próximos pasos.

01 · VALIDAR

Test A/B

con tráfico real

02 · ESCALAR

Woman · Man · Kids

todas las secciones

03 · EXTENDER

Todas las prendas

más allá del pantalón